

# Contents

|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Cahier des charges</b>                                                                | <b>3</b> |
| Plateforme no-code d'automatisation de tâches par Domain-Specific Knowledge Agents . . . | 3        |
| 1. Présentation générale du projet . . . . .                                             | 3        |
| 1.1 Intitulé du projet . . . . .                                                         | 3        |
| 1.2 Contexte . . . . .                                                                   | 3        |
| 1.3 Vision produit . . . . .                                                             | 3        |
| 1.4 Objectifs principaux . . . . .                                                       | 4        |
| 2. Positionnement de la plateforme . . . . .                                             | 4        |
| 2.1 Définition d'un Domain-Specific Knowledge Agent . . . . .                            | 4        |
| 2.2 Domaine cible initial . . . . .                                                      | 4        |
| 2.3 Combinaison RAG + automatisation . . . . .                                           | 5        |
| 2.4 Principe de non-dépendance aux données internes . . . . .                            | 5        |
| 3. Périmètre du projet . . . . .                                                         | 5        |
| 3.1 Périmètre inclus . . . . .                                                           | 5        |
| 3.2 Périmètre exclu du MVP . . . . .                                                     | 6        |
| 4. Utilisateurs cibles . . . . .                                                         | 6        |
| 4.1 Administrateur plateforme . . . . .                                                  | 6        |
| 4.2 Créateur d'agent / concepteur métier . . . . .                                       | 6        |
| 4.3 Expert métier airline . . . . .                                                      | 6        |
| 4.4 Utilisateur final . . . . .                                                          | 7        |
| 4.5 Profil technique / intégrateur . . . . .                                             | 7        |
| 5. Principes directeurs . . . . .                                                        | 7        |
| 5.1 No-code first . . . . .                                                              | 7        |
| 5.2 Abstraction de la complexité IA et automation . . . . .                              | 7        |
| 5.3 Réponses sourcées et actions contrôlées . . . . .                                    | 8        |
| 5.4 Limitation des hallucinations . . . . .                                              | 8        |
| 6. Exigences fonctionnelles . . . . .                                                    | 8        |
| 6.1 Authentification et gestion des utilisateurs . . . . .                               | 8        |
| Rôles minimaux . . . . .                                                                 | 8        |
| 6.2 Création d'un agent spécialisé . . . . .                                             | 8        |
| Informations configurables . . . . .                                                     | 9        |
| Exemple . . . . .                                                                        | 9        |
| 6.3 Gestion des corpus de connaissances . . . . .                                        | 9        |
| Types de sources acceptées . . . . .                                                     | 9        |
| Fonctionnalités attendues . . . . .                                                      | 9        |
| 6.4 Pipeline RAG . . . . .                                                               | 10       |
| Étapes attendues . . . . .                                                               | 10       |
| Statuts lisibles . . . . .                                                               | 10       |
| 6.5 Interface conversationnelle sourcée . . . . .                                        | 10       |
| Fonctionnalités attendues . . . . .                                                      | 10       |
| 6.6 Builder no-code de workflows d'automatisation . . . . .                              | 10       |
| Description . . . . .                                                                    | 10       |
| Fonctionnalités attendues . . . . .                                                      | 11       |
| 6.7 Déclencheurs no-code . . . . .                                                       | 11       |
| Déclencheurs MVP . . . . .                                                               | 11       |
| Déclencheurs futurs . . . . .                                                            | 11       |
| 6.8 Conditions et règles métier . . . . .                                                | 11       |
| Exemples de conditions . . . . .                                                         | 11       |
| Interface attendue . . . . .                                                             | 12       |
| 6.9 Actions automatisées . . . . .                                                       | 12       |
| Actions MVP . . . . .                                                                    | 12       |
| Actions futures . . . . .                                                                | 12       |
| 6.10 Validation humaine . . . . .                                                        | 12       |
| Cas typiques . . . . .                                                                   | 12       |

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Fonctionnalités attendues . . . . .                               | 13 |
| 6.11 Templates d'agents et workflows . . . . .                    | 13 |
| Exemples de templates . . . . .                                   | 13 |
| 6.12 Test et simulation . . . . .                                 | 13 |
| Fonctionnalités attendues . . . . .                               | 13 |
| 6.13 Publication et déploiement . . . . .                         | 14 |
| Statuts possibles . . . . .                                       | 14 |
| Modes de déploiement possibles . . . . .                          | 14 |
| 6.14 Supervision et historique . . . . .                          | 14 |
| Statuts d'exécution . . . . .                                     | 14 |
| 6.15 Feedback utilisateur . . . . .                               | 14 |
| Fonctionnalités attendues . . . . .                               | 15 |
| 6.16 Versioning . . . . .                                         | 15 |
| 7. Exigences UX/UI . . . . .                                      | 15 |
| 7.1 Principes d'interface . . . . .                               | 15 |
| 7.2 Parcours utilisateur principal . . . . .                      | 15 |
| 7.3 Formulations métier recommandées . . . . .                    | 16 |
| 8. Exigences techniques . . . . .                                 | 16 |
| 8.1 Architecture générale . . . . .                               | 16 |
| 8.2 Moteur d'automatisation . . . . .                             | 16 |
| 8.3 Moteur RAG . . . . .                                          | 16 |
| 8.4 API . . . . .                                                 | 17 |
| 9. Exigences de sécurité . . . . .                                | 17 |
| Traçabilité minimale . . . . .                                    | 17 |
| 10. Exigences de qualité . . . . .                                | 17 |
| 10.1 Qualité des réponses . . . . .                               | 17 |
| 10.2 Qualité des automatisations . . . . .                        | 18 |
| 10.3 Comportement en cas d'information absente . . . . .          | 18 |
| 11. MVP recommandé . . . . .                                      | 18 |
| 11.1 Objectif du MVP . . . . .                                    | 18 |
| 11.2 Fonctionnalités MVP . . . . .                                | 18 |
| 12. Cas d'usage prioritaires airline . . . . .                    | 19 |
| 12.1 Traitement automatisé d'une demande bagage . . . . .         | 19 |
| 12.2 Assistant FAQ passagers avec génération de réponse . . . . . | 19 |
| 12.3 Analyse automatisée de documents publics . . . . .           | 19 |
| 12.4 Veille réglementaire publique . . . . .                      | 19 |
| 12.5 Classification de demandes airline . . . . .                 | 19 |
| 13. Critères d'acceptation . . . . .                              | 19 |
| 13.1 Critères fonctionnels . . . . .                              | 19 |
| 13.2 Critères no-code . . . . .                                   | 20 |
| 13.3 Critères IA/RAG . . . . .                                    | 20 |
| 13.4 Critères automation . . . . .                                | 20 |
| 14. Livrables attendus . . . . .                                  | 20 |
| 15. Planning prévisionnel sur 14 semaines . . . . .               | 21 |
| Jalons clés . . . . .                                             | 22 |
| Répartition indicative de l'effort . . . . .                      | 23 |
| 16. Risques et mesures de maîtrise . . . . .                      | 23 |
| 19. Contraintes à préciser lors du cadrage . . . . .              | 23 |
| 20. Synthèse de l'ambition cible . . . . .                        | 24 |

# Cahier des charges

## Plateforme no-code d'automatisation de tâches par Domain-Specific Knowledge Agents

---

### 1. Présentation générale du projet

#### 1.1 Intitulé du projet

**Plateforme no-code d'automatisation de tâches par Domain-Specific Knowledge Agents**

#### 1.2 Contexte

Les organisations du secteur aérien réalisent de nombreuses tâches répétitives, documentaires, administratives ou opérationnelles : analyse de demandes, recherche d'informations dans des politiques publiques, traitement d'emails, classification de cas, génération de réponses, création de tickets, validation de documents, suivi de procédures, extraction d'informations depuis des PDF ou pages web, production de synthèses et déclenchement d'actions métiers.

Ces tâches nécessitent souvent de croiser plusieurs sources de connaissances : politiques bagages, conditions de transport, réglementations publiques, informations aéroportuaires, FAQ, rapports publics, pages web, datasets ouverts ou documents fournis manuellement.

L'objectif du projet est de développer une **plateforme web no-code** permettant de créer, configurer, déployer et superviser des **agents IA spécialisés**, appelés **Domain-Specific Knowledge Agents**, capables d'assister ou d'automatiser des tâches métier dans des cas d'usage **airline**.

Chaque agent devra combiner deux dimensions :

1. **Une capacité de connaissance spécialisée**, reposant sur une approche **RAG — Retrieval-Augmented Generation**, afin de répondre à partir d'un corpus documentaire sourcé.
2. **Une capacité d'automatisation de tâches**, permettant de déclencher, recommander ou exécuter des actions via des workflows no-code.

La plateforme ne devra pas dépendre d'un accès à des données internes pour fonctionner dans sa première version. Les agents devront pouvoir s'appuyer sur des corpus publics ou fournis manuellement : PDF, URLs, pages web, datasets publics, documents structurés ou semi-structurés.

#### 1.3 Vision produit

La plateforme devra permettre à un utilisateur métier de créer un agent spécialisé capable de :

- comprendre un besoin ou une demande en langage naturel ;
- rechercher les informations pertinentes dans un corpus de connaissances ;
- produire une réponse claire et sourcée ;
- qualifier ou classer une demande ;
- extraire des informations utiles ;
- recommander une action ;
- déclencher un workflow d'automatisation ;
- générer un livrable : email, synthèse, ticket, rapport, tâche, notification ou document.

L'expérience cible devra rester proche du **no-code** : l'utilisateur configure des agents, des règles, des sources, des déclencheurs et des actions via une interface visuelle, sans écrire de code, sans manipuler directement des API, sans gérer de scripts et sans comprendre les détails techniques du RAG ou de l'orchestration IA. L'un des objectifs principaux étant **tendre le plus possible vers une abstraction complète**.

## 1.4 Objectifs principaux

La plateforme devra permettre de :

- Créer rapidement des agents IA spécialisés sur des cas d'usage airline.
  - Automatiser des tâches répétitives à partir de connaissances documentaires.
  - Exploiter des sources publiques ou fournies manuellement sans dépendance aux données internes.
  - Réduire le temps de traitement des demandes métier.
  - Réduire les erreurs humaines dans les tâches documentaires et administratives.
  - Fournir des réponses sourcées avec citations afin de limiter les hallucinations.
  - Construire des workflows no-code basés sur des déclencheurs, conditions, actions et validations.
  - Centraliser la création, le test, la publication et la supervision des agents.
  - Permettre aux profils métier de configurer des automatisations sans compétence technique.
  - Préparer une architecture évolutive capable d'intégrer ultérieurement des systèmes internes, APIs, CRM, helpdesk ou outils opérationnels.
- 

## 2. Positionnement de la plateforme

### 2.1 Définition d'un Domain-Specific Knowledge Agent

Un **Domain-Specific Knowledge Agent** est un agent IA spécialisé dans un périmètre métier précis. Il est capable de répondre, raisonner et agir à partir d'un corpus de connaissances défini.

Il ne s'agit pas uniquement d'un chatbot documentaire. L'agent doit pouvoir être utilisé dans des scénarios d'automatisation.

Exemples :

- Lire une demande passager reçue par email.
- Identifier qu'elle concerne une politique bagage.
- Rechercher la règle applicable dans le corpus.
- Générer une réponse sourcée.
- Créer une tâche de validation si le cas est ambigu.
- Notifier un utilisateur ou une équipe.
- Enregistrer le résultat dans l'historique.

### 2.2 Domaine cible initial

Le domaine cible initial est le secteur **airline**.

Les agents pourront couvrir notamment :

- politiques bagages ;
- FAQ passagers ;
- conditions de remboursement ;
- changement ou annulation de vol ;
- informations aéroportuaires ;
- réglementation aérienne publique ;
- analyse de rapports publics ;
- veille documentaire ;
- support client assisté ;
- préparation de réponses commerciales ou opérationnelles ;
- classification de demandes passagers ;
- génération de synthèses à partir de documents publics.

## 2.3 Combinaison RAG + automatisation

La plateforme devra combiner :

| Dimension          | Objectif                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| RAG                | Permettre à l'agent de répondre à partir de sources fiables et citées |
| No-code automation | Permettre à l'agent de déclencher ou assister des workflows métier    |
| Agent spécialisé   | Adapter comportement, sources et actions à un cas d'usage précis      |
| Supervision        | Suivre les réponses, actions, erreurs, citations et feedbacks         |

## 2.4 Principe de non-dépendance aux données internes

La première version devra fonctionner sans accès à des systèmes internes.

Les sources initiales pourront être :

- PDF publics ;
- URLs publiques ;
- pages web accessibles ;
- datasets open data ;
- documents fournis manuellement ;
- FAQ ou textes structurés ;
- rapports institutionnels ou sectoriels.

Les actions d'automatisation du MVP pourront rester génériques : génération d'email, création de tâche, notification, export, webhook, résumé, classification, extraction ou production de document.

## 3. Périmètre du projet

### 3.1 Périmètre inclus

Le projet couvre la conception et le développement d'une plateforme web comprenant :

- Authentification et gestion des utilisateurs.
- Création et configuration d'agents IA spécialisés.
- Gestion de corpus de connaissances.
- Import de PDF, URLs, textes, fichiers structurés et datasets publics.
- Pipeline d'ingestion documentaire.
- Moteur RAG avec citations.
- Interface conversationnelle.
- Builder no-code de workflows d'automatisation.
- Déclencheurs manuels, planifiés ou événementiels simples.
- Conditions et règles métier no-code.
- Actions automatisées configurables.
- Étapes de validation humaine.
- Test et simulation des agents et workflows.
- Publication et déploiement des agents.
- Supervision des conversations, actions et exécutions.
- Feedback utilisateur.
- Versioning des agents, corpus et workflows.
- Console d'administration.

### 3.2 Périmètre exclu du MVP

Sauf décision contraire, les éléments suivants pourront être exclus de la première version :

- Accès direct à des systèmes internes airline.
  - Automatisations transactionnelles critiques sur systèmes de production.
  - Fine-tuning de modèles propriétaires.
  - Marketplace publique d'agents.
  - Application mobile native.
  - Gestion multi-tenant avancée.
  - Facturation intégrée.
  - Connecteurs métier complexes vers GDS, PSS, CRM ou ERP internes.
  - Exécution d'actions sensibles sans validation humaine.
- 

## 4. Utilisateurs cibles

### 4.1 Administrateur plateforme

L'administrateur gère les paramètres globaux, les utilisateurs, les droits, les modèles disponibles, les connecteurs et les paramètres techniques.

Ses besoins :

- Créer et gérer les utilisateurs.
- Définir les rôles et permissions.
- Superviser les agents et workflows.
- Gérer les paramètres LLM/RAG.
- Consulter les logs et audits.
- Configurer les limites d'usage et politiques de sécurité.

### 4.2 Créateur d'agent / concepteur métier

Le créateur d'agent configure un agent spécialisé et ses workflows sans écrire de code.

Ses besoins :

- Créer un agent depuis une interface guidée.
- Définir un cas d'usage airline.
- Ajouter un corpus documentaire.
- Configurer les règles de réponse.
- Créer des automatisations associées à l'agent.
- Tester les réponses et actions.
- Publier l'agent.

### 4.3 Expert métier airline

L'expert métier valide la qualité des réponses, des sources, des règles et des actions.

Ses besoins :

- Tester des scénarios réels.
- Vérifier les citations.
- Valider les réponses générées.
- Valider les actions proposées ou automatisées.
- Identifier les lacunes du corpus.
- Approuver un agent avant publication.

#### 4.4 Utilisateur final

L'utilisateur final interagit avec un agent publié ou bénéficie d'une automatisation.

Ses besoins :

- Poser une question.
- Soumettre une demande.
- Obtenir une réponse sourcée.
- Recevoir un livrable généré.
- Consulter le statut d'un traitement.
- Donner un feedback.

#### 4.5 Profil technique / intégrateur

Le profil technique intervient sur les paramètres avancés, l'intégration, l'optimisation et les futurs connecteurs.

Ses besoins :

- Paramétrer modèles, embeddings et recherche.
  - Déboguer les pipelines RAG.
  - Configurer des webhooks ou APIs.
  - Étendre les blocs d'action.
  - Optimiser performance et qualité.
- 

### 5. Principes directeurs

#### 5.1 No-code first

La plateforme devra permettre de créer agents et automatisations sans écrire de code.

L'utilisateur devra pouvoir :

- créer un agent via assistant ;
- ajouter des sources par import ou URL ;
- configurer des règles métier avec menus et formulaires ;
- construire un workflow par blocs ;
- définir des déclencheurs, conditions et actions ;
- tester l'agent et le workflow ;
- publier sans intervention technique.

#### 5.2 Abstraction de la complexité IA et automation

La plateforme devra masquer par défaut :

- embeddings ;
- base vectorielle ;
- chunking ;
- top-k retrieval ;
- reranking ;
- prompt engineering ;
- appels API ;
- JSON ;
- scripts ;
- webhooks techniques ;
- files de traitement ;
- orchestration backend.

Ces paramètres pourront être accessibles dans un mode avancé réservé aux profils autorisés.

### 5.3 Réponses sourcées et actions contrôlées

Les réponses factuelles devront être sourcées par défaut.

Les actions automatisées devront être contrôlées selon leur sensibilité :

| Type d'action | Comportement attendu                       |
|---------------|--------------------------------------------|
| Faible risque | Exécution automatique possible             |
| Risque modéré | Validation humaine configurable            |
| Risque élevé  | Validation humaine obligatoire dans le MVP |

### 5.4 Limitation des hallucinations

La plateforme devra intégrer :

- recherche documentaire avant génération ;
- citations obligatoires pour les réponses factuelles ;
- refus ou prudence si les sources sont insuffisantes ;
- tests de qualité ;
- feedback utilisateur ;
- validation métier avant publication ;
- audit des réponses et sources utilisées.

## 6. Exigences fonctionnelles

### 6.1 Authentification et gestion des utilisateurs

La plateforme devra permettre :

- création de comptes ;
- connexion sécurisée ;
- gestion des rôles ;
- activation/désactivation de comptes ;
- journalisation des connexions ;
- SSO en option ;
- MFA en option.

#### Rôles minimaux

| Rôle              | Permissions principales              |
|-------------------|--------------------------------------|
| Administrateur    | Administration complète              |
| Créateur d'agent  | Création agents, corpus et workflows |
| Expert métier     | Test, feedback, validation           |
| Utilisateur final | Conversation et consultation         |
| Technique         | Paramètres avancés et intégration    |

### 6.2 Création d'un agent spécialisé

La plateforme devra permettre de créer un agent via une interface guidée.



## Informations configurables

- Nom de l'agent.
- Description.
- Domaine airline.
- Cas d'usage.
- Langue.
- Public cible.
- Ton de réponse.
- Niveau de détail.
- Corpus associé.
- Règles de réponse.
- Workflows associés.
- Statut de publication.

## Exemple

| Champ   | Exemple                                           |
|---------|---------------------------------------------------|
| Nom     | Baggage Policy Automation Agent                   |
| Domaine | Passenger Services                                |
| Mission | Répondre et traiter les demandes bagages          |
| Sources | PDF politiques bagages, URLs publiques            |
| Actions | Générer réponse, créer tâche, demander validation |

## 6.3 Gestion des corpus de connaissances

Chaque agent devra être associé à un ou plusieurs corpus.

### Types de sources acceptées

| Source               | Description                    |
|----------------------|--------------------------------|
| PDF                  | Documents importés             |
| URL                  | Pages web publiques            |
| Dataset public       | CSV, JSON, open data           |
| Texte brut           | Contenu saisi ou copié-collé   |
| FAQ                  | Questions-réponses structurées |
| Document bureautique | DOCX ou équivalent, si prévu   |

### Fonctionnalités attendues

- Import de documents.
- Ajout d'URLs.
- Suppression de sources.
- Mise à jour de sources.
- Réindexation.
- Statut d'indexation.
- Historique des sources.
- Détection d'erreurs.

## 6.4 Pipeline RAG

La plateforme devra transformer les sources en base de connaissances exploitable.

### Étapes attendues

1. Extraction du texte.
2. Nettoyage.
3. Découpage en segments.
4. Ajout de métadonnées.
5. Indexation.
6. Recherche des passages pertinents.
7. Génération de réponse.
8. Affichage des citations.

### Statuts lisibles

- En attente.
  - En cours d'indexation.
  - Indexé avec succès.
  - Erreur d'indexation.
  - Source à mettre à jour.
- 

## 6.5 Interface conversationnelle sourcée

Chaque agent publié devra disposer d'une interface de conversation.

### Fonctionnalités attendues

- Question en langage naturel.
  - Réponse claire et structurée.
  - Citations affichées.
  - Accès aux sources utilisées.
  - Questions de suivi.
  - Historique de conversation.
  - Feedback utile / non utile.
  - Message d'incertitude si l'information est absente.
- 

## 6.6 Builder no-code de workflows d'automatisation

### Description

La plateforme devra proposer un éditeur visuel permettant d'associer des workflows d'automatisation aux agents.

Un workflow pourra être déclenché par :

- une question posée à un agent ;
- une intention détectée ;
- une classification de demande ;
- un import de document ;
- une exécution manuelle ;
- une planification ;
- un webhook simple ;

- un événement futur via connecteur.

### Fonctionnalités attendues

- Canvas visuel.
  - Blocs glisser-déposer.
  - Déclencheurs.
  - Conditions.
  - Actions.
  - Validations humaines.
  - Branches si/sinon.
  - Test de workflow.
  - Historique d'exécution.
  - Activation/désactivation.
- 

## 6.7 Déclencheurs no-code

### Déclencheurs MVP

| Déclencheur          | Exemple                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Manuel               | Lancer une analyse documentaire                 |
| Question utilisateur | Déclencher une action après une question        |
| Intention détectée   | Si l'agent détecte une demande de remboursement |
| Document importé     | Analyser un PDF ajouté                          |
| Planifié             | Lancer une veille hebdomadaire                  |
| Webhook simple       | Recevoir un événement externe                   |

### Déclencheurs futurs

- Email reçu.
  - Formulaire soumis.
  - Nouveau fichier dans un dossier.
  - Nouvelle ligne dans un tableau.
  - Nouveau ticket support.
  - Événement CRM ou helpdesk.
- 

## 6.8 Conditions et règles métier

La plateforme devra permettre de créer des règles sans code.

### Exemples de conditions

- Si la demande concerne les bagages.
- Si le niveau de confiance de la réponse est faible.
- Si aucune source pertinente n'est trouvée.
- Si la question concerne un remboursement.
- Si le document contient une date limite.
- Si l'utilisateur demande une action.
- Si le montant extrait dépasse un seuil.
- Si une validation humaine est requise.

## Interface attendue

| Champ             | Opérateur        | Valeur |
|-------------------|------------------|--------|
| Type de demande   | est égal à       | Bagage |
| Confiance réponse | est inférieure à | 70 %   |
| Source trouvée    | est égal à       | Non    |

## 6.9 Actions automatisées

### Actions MVP

| Action                      | Description                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Générer une réponse sourcée | Réponse basée sur le corpus                       |
| Générer un email            | Brouillon ou réponse complète                     |
| Résumer un document         | Synthèse à partir de PDF/URL                      |
| Extraire des informations   | Montant, date, règle, entité, condition           |
| Classifier une demande      | Catégorie, priorité, intention                    |
| Créer une tâche             | Tâche interne dans la plateforme                  |
| Demander une validation     | Étape humaine avant action finale                 |
| Envoyer une notification    | Email ou notification interne                     |
| Générer un rapport          | Synthèse structurée téléchargeable ou consultable |
| Appeler un webhook          | Envoi de données vers un outil externe simple     |

### Actions futures

- Créer un ticket dans un outil support.
- Ajouter une ligne dans un tableur.
- Déplacer un fichier.
- Mettre à jour un CRM.
- Envoyer un message Slack/Teams.
- Créer un document depuis un template.
- Déclencher une automatisation tierce.

## 6.10 Validation humaine

Certaines actions devront pouvoir nécessiter une validation humaine.

### Cas typiques

- Réponse sensible à envoyer à un passager.
- Source insuffisante.
- Confiance faible.
- Action externe via webhook.
- Génération d'un document officiel.
- Réponse réglementaire ou contractuelle.

## Fonctionnalités attendues

- Création d'une demande de validation.
  - Notification du valideur.
  - Approuver / refuser / demander modification.
  - Commentaire du valideur.
  - Reprise du workflow après décision.
  - Historique de validation.
- 

## 6.11 Templates d'agents et workflows

La plateforme devra proposer des modèles combinant agent + corpus recommandé + workflow.

### Exemples de templates

| Template                | Description                              | Automatisation associée                      |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Baggage Policy Agent    | Répond aux règles bagages                | Générer une réponse passager sourcée         |
| Passenger FAQ Agent     | Répond aux questions fréquentes          | Classifier la demande et proposer réponse    |
| Refund Policy Agent     | Explique les conditions de remboursement | Détecter cas sensible et demander validation |
| Public Regulation Agent | Recherche dans documents réglementaires  | Produire une synthèse sourcée                |
| Airport Info Agent      | Répond sur informations aéroportuaires   | Générer fiche pratique                       |
| Report Analysis Agent   | Analyse rapports publics                 | Générer résumé ou tableau d'insights         |

---

## 6.12 Test et simulation

Avant publication, l'utilisateur devra pouvoir tester :

- les réponses de l'agent ;
- les citations ;
- la détection d'intentions ;
- les conditions ;
- les actions générées ;
- les validations humaines ;
- l'exécution complète du workflow.

### Fonctionnalités attendues

- Interface de test privée.
- Questions exemples.
- Données d'exemple.
- Simulation étape par étape.
- Visualisation des sources récupérées.
- Visualisation des actions déclenchées.
- Signalement d'erreurs.
- Correction et relance du test.

---

## 6.13 Publication et déploiement

Un agent pourra être publié avec ses workflows associés.

### Statuts possibles

- Brouillon.
- En test.
- En attente de validation.
- Publié.
- Désactivé.
- Archivé.

### Modes de déploiement possibles

- Accès depuis la plateforme.
  - Lien sécurisé.
  - Widget intégrable, en option.
  - API d'interrogation, en option.
  - Déploiement dans un espace projet ou démo.
- 

## 6.14 Supervision et historique

La plateforme devra permettre de suivre :

- questions posées ;
- réponses générées ;
- sources utilisées ;
- citations affichées ;
- intentions détectées ;
- workflows déclenchés ;
- actions exécutées ;
- validations demandées ;
- erreurs ;
- feedbacks utilisateurs.

### Statuts d'exécution

- En attente.
  - En cours.
  - Réussie.
  - Échouée.
  - En attente de validation.
  - Annulée.
- 

## 6.15 Feedback utilisateur

Les utilisateurs devront pouvoir donner un retour sur :

- la réponse ;
- les citations ;

- la pertinence de l'action proposée ;
- le résultat de l'automatisation.

### **Fonctionnalités attendues**

- Utile / non utile.
  - Citation incorrecte.
  - Réponse incomplète.
  - Mauvaise action déclenchée.
  - Commentaire libre.
  - Tableau de suivi des feedbacks.
- 

## **6.16 Versioning**

La plateforme devra versionner :

- configuration de l'agent ;
  - corpus ;
  - sources ;
  - règles de réponse ;
  - workflows ;
  - conditions ;
  - actions ;
  - prompts ou instructions système ;
  - date de publication ;
  - auteur des modifications.
- 

## **7. Exigences UX/UI**

### **7.1 Principes d'interface**

L'interface devra être :

- simple ;
- moderne ;
- intuitive ;
- responsive ;
- accessible depuis navigateur ;
- adaptée aux profils non techniques ;
- disponible en français et idéalement en anglais ;
- orientée création rapide d'agents et d'automatisations.

### **7.2 Parcours utilisateur principal**

1. Créer un agent.
2. Choisir un template ou partir de zéro.
3. Définir le cas d'usage airline.
4. Ajouter les sources.
5. Lancer l'indexation.
6. Configurer le comportement de l'agent.
7. Définir les workflows associés.
8. Configurer déclencheurs, conditions et actions.
9. Tester les réponses et actions.
10. Publier l'agent.

11. Superviser usage, feedbacks et exécutions.

### 7.3 Formulations métier recommandées

| Terme technique | Formulation utilisateur             |
|-----------------|-------------------------------------|
| Embeddings      | Préparation du corpus               |
| Chunking        | Découpage intelligent des documents |
| Vector database | Base de connaissances               |
| Retrieval       | Recherche dans les sources          |
| Prompt système  | Règles de comportement              |
| Webhook         | Connexion externe simple            |
| API payload     | Données envoyées                    |
| Workflow engine | Moteur d'automatisation             |

## 8. Exigences techniques

### 8.1 Architecture générale

| Module                   | Rôle                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Frontend web             | Interface agents, corpus, workflows, conversation |
| Backend API              | Gestion utilisateurs, agents, workflows, sources  |
| Pipeline d'ingestion     | Extraction, nettoyage, découpage, indexation      |
| Moteur RAG               | Recherche + génération de réponses sourcées       |
| Moteur d'automatisation  | Exécution des workflows et actions                |
| Base vectorielle / index | Recherche sémantique ou hybride                   |
| Base relationnelle       | Métadonnées, utilisateurs, agents, logs           |
| Stockage documentaire    | Conservation des fichiers sources                 |
| Service LLM              | Génération, classification, extraction            |
| Système de notifications | Alertes et validations                            |
| Module analytics         | Usage, qualité, feedbacks, performance            |

### 8.2 Moteur d'automatisation

Le moteur devra permettre :

- déclencheurs ;
- conditions ;
- actions ;
- branches ;
- validations humaines ;
- relance après erreur ;
- historique ;
- statut d'exécution ;
- logs métier et techniques ;
- extension future par connecteurs.

### 8.3 Moteur RAG

Le moteur RAG devra permettre :

- ingestion de sources ;
- recherche documentaire ;



- génération sourcée ;
- citations ;
- gestion de l'incertitude ;
- évaluation des réponses ;
- amélioration via feedback.

## **8.4 API**

La plateforme pourra exposer des API pour :

- créer/interroger un agent ;
  - ajouter des sources ;
  - lancer un workflow ;
  - récupérer réponses et citations ;
  - consulter logs et feedbacks ;
  - intégrer un agent à une interface tierce.
- 

## **9. Exigences de sécurité**

La plateforme devra intégrer :

- authentification sécurisée ;
- rôles et permissions ;
- contrôle d'accès par agent, corpus et workflow ;
- chiffrement des secrets et clés API ;
- protection des fichiers importés ;
- journalisation des actions ;
- politique de conservation des conversations ;
- suppression ou anonymisation si nécessaire ;
- conformité RGPD si des données personnelles sont traitées.

### **Traçabilité minimale**

- Création/modification d'agent.
  - Ajout/suppression de source.
  - Indexation.
  - Publication.
  - Question posée.
  - Réponse générée.
  - Sources utilisées.
  - Workflow déclenché.
  - Action exécutée.
  - Validation humaine.
  - Feedback.
  - Erreur.
- 

## **10. Exigences de qualité**

### **10.1 Qualité des réponses**

Les réponses devront être évaluées selon :

- pertinence ;
- exactitude ;

- clarté ;
- qualité des citations ;
- respect du périmètre ;
- prudence en cas d'incertitude.

## 10.2 Qualité des automatisations

Les automatisations devront être évaluées selon :

- bon déclenchement ;
- bonne classification ;
- bonne application des conditions ;
- exécution correcte des actions ;
- gestion des erreurs ;
- traçabilité ;
- validation humaine lorsque nécessaire.

## 10.3 Comportement en cas d'information absente

Si l'information n'est pas présente dans les sources, l'agent devra l'indiquer clairement et éviter d'inventer une réponse.

Exemple :

Je n'ai pas trouvé d'information suffisante dans les sources disponibles pour répondre avec certitude.

---

# 11. MVP recommandé

## 11.1 Objectif du MVP

Le MVP devra démontrer la valeur d'une plateforme combinant **agents IA spécialisés + RAG + automatisation no-code** sur des cas d'usage airline, sans dépendance aux données internes.

## 11.2 Fonctionnalités MVP

| Priorité | Fonctionnalité                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| P0       | Authentification simple                                       |
| P0       | Création d'un agent spécialisé                                |
| P0       | Import PDF                                                    |
| P0       | Ajout URLs publiques                                          |
| P0       | Indexation documentaire                                       |
| P0       | Interface conversationnelle                                   |
| P0       | Réponses sourcées avec citations                              |
| P0       | Message d'incertitude si source insuffisante                  |
| P0       | Builder workflow simple                                       |
| P0       | Déclencheur manuel                                            |
| P0       | Déclencheur basé sur intention détectée                       |
| P0       | Conditions simples                                            |
| P0       | Actions : générer réponse, résumé, extraction, classification |
| P0       | Action : créer tâche interne                                  |
| P0       | Action : demander validation humaine                          |
| P0       | Historique des conversations et exécutions                    |
| P0       | Feedback utile / non utile                                    |
| P1       | Templates agents + workflows airline                          |

| Priorité | Fonctionnalité                                |
|----------|-----------------------------------------------|
| P1       | Déclencheur planifié                          |
| P1       | Notifications email                           |
| P1       | Webhook sortant simple                        |
| P1       | Tableau de bord usage et qualité              |
| P1       | Versioning agents/workflows                   |
| P2       | Assistant IA de création d'agent              |
| P2       | Recherche hybride/reranking                   |
| P2       | Widget intégrable                             |
| P2       | API d'interrogation                           |
| P2       | Connecteurs email, Drive, Sheets, Slack/Teams |

## 12. Cas d'usage prioritaires airline

### 12.1 Traitement automatisé d'une demande bagage

L'utilisateur soumet une question ou un email concernant les bagages. L'agent identifie l'intention, recherche les règles pertinentes dans le corpus, génère une réponse sourcée et crée une tâche de validation si le cas est ambigu.

### 12.2 Assistant FAQ passagers avec génération de réponse

L'agent répond aux questions fréquentes à partir de sources publiques et peut générer un brouillon de réponse à envoyer à un passager.

### 12.3 Analyse automatisée de documents publics

L'utilisateur importe un rapport ou un document public. L'agent le résume, extrait les informations clés et génère un rapport structuré.

### 12.4 Veille réglementaire publique

L'agent consulte ou exploite des sources réglementaires publiques, produit une synthèse périodique et notifie les utilisateurs concernés.

### 12.5 Classification de demandes airline

L'agent classe les demandes selon des catégories : bagage, remboursement, annulation, document de voyage, assistance spéciale, information aéroportuaire, puis déclenche le workflow correspondant.

## 13. Critères d'acceptation

### 13.1 Critères fonctionnels

Le projet sera considéré comme conforme si :

- Un utilisateur peut créer un agent depuis l'interface.
- Un utilisateur peut ajouter PDF et URLs publiques.
- La plateforme indexe les sources.
- L'agent répond à partir du corpus.
- Les réponses affichent des citations.

- L'agent indique quand les sources sont insuffisantes.
- Un utilisateur peut créer un workflow no-code associé à l'agent.
- Un workflow peut être déclenché manuellement ou par intention détectée.
- Des conditions peuvent être configurées sans code.
- Des actions peuvent être exécutées ou proposées.
- Une validation humaine peut être insérée.
- Les conversations et exécutions sont historisées.
- Les feedbacks sont collectés.
- Les droits utilisateurs sont respectés.

### **13.2 Critères no-code**

- Création d'agent sans code.
- Ajout de sources sans code.
- Création de workflow sans code.
- Configuration des règles via menus/formulaires.
- Paramètres techniques masqués en mode simple.
- Erreurs expliquées en langage compréhensible.

### **13.3 Critères IA/RAG**

- Réponses principalement fondées sur les sources.
- Citations pertinentes et vérifiables.
- Refus ou prudence en cas de source insuffisante.
- Feedback permettant l'amélioration continue.

### **13.4 Critères automation**

- Déclenchement fiable des workflows.
  - Conditions correctement appliquées.
  - Actions correctement exécutées.
  - Validations humaines tracées.
  - Historique complet des exécutions.
  - Gestion claire des erreurs.
- 

## **14. Livrables attendus**

- Plateforme web fonctionnelle.
- Module de création d'agents.
- Module de gestion de corpus.
- Pipeline RAG.
- Interface conversationnelle sourcée.
- Builder no-code de workflows.
- Moteur d'automatisation.
- Module de validation humaine.
- Tableau de bord de supervision.
- Gestion des feedbacks.
- Documentation utilisateur.
- Documentation administrateur.
- Documentation technique.
- Guide de déploiement.
- Jeux de tests.
- Scénarios de validation airline.
- Code source, si applicable.

---

## 15. Planning prévisionnel sur 14 semaines

Le planning ci-dessous propose une trajectoire réaliste sur **14 semaines** pour concevoir, développer, tester et livrer un MVP de la plateforme.

| Phase                                | Durée      | Semaines | Description                                                                                                                     |
|--------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadrage projet                       | 1 semaine  | S1       | Validation des objectifs, cas d'usage airline prioritaires, périmètre MVP, rôles utilisateurs et critères de succès             |
| Conception fonctionnelle             | 2 semaines | S2 à S3  | Parcours utilisateurs, maquettes, définition des agents, workflows, corpus, écrans de test et supervision                       |
| Conception technique                 | 1 semaine  | S4       | Architecture RAG + moteur d'automatisation, choix techniques, modèle de données, sécurité, stockage et indexation               |
| Développement socle plateforme       | 2 semaines | S5 à S6  | Authentification, gestion utilisateurs, création d'agents, gestion des rôles, structure projet et interfaces principales        |
| Développement RAG et corpus          | 2 semaines | S7 à S8  | Import PDF/URLs, ingestion documentaire, indexation, recherche dans les sources, génération de réponses sourcées avec citations |
| Développement automatisation no-code | 2 semaines | S9 à S10 | Builder workflow simple, déclencheurs, conditions, actions MVP, validation humaine, historique d'exécution                      |

| Phase                            | Durée     | Semaines | Description                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intégration agents + workflows   | 1 semaine | S11      | Liaison entre agents IA, intentions détectées, réponses sourcées et déclenchement des automatisations                            |
| Tests internes et qualité IA     | 1 semaine | S12      | Tests fonctionnels, tests RAG, vérification citations, tests des workflows, sécurité de base, correction des anomalies critiques |
| Validation métier airline        | 1 semaine | S13      | Tests avec scénarios métier, feedback experts, ajustements corpus, règles de réponse et workflows prioritaires                   |
| Stabilisation et déploiement MVP | 1 semaine | S14      | Corrections finales, documentation, préparation déploiement, formation courte et livraison du MVP                                |

### Jalons clés

| Jalon                                     | Échéance | Résultat attendu                                                            |
|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| J1 — Périmètre MVP validé                 | Fin S1   | Cas d'usage, fonctionnalités prioritaires et critères d'acceptation validés |
| J2 — Conception validée                   | Fin S3   | Parcours, maquettes et spécifications fonctionnelles validés                |
| J3 — Architecture validée                 | Fin S4   | Architecture technique RAG + automation validée                             |
| J4 — Socle plateforme opérationnel        | Fin S6   | Utilisateurs, agents et interfaces principales disponibles                  |
| J5 — Agent RAG fonctionnel                | Fin S8   | Agent capable de répondre avec citations depuis PDF/URLs                    |
| J6 — Automatisation no-code fonctionnelle | Fin S10  | Workflows simples configurables et exécutables                              |
| J7 — Intégration complète MVP             | Fin S11  | Agents capables de déclencher ou assister des workflows                     |
| J8 — MVP validé métier                    | Fin S13  | Retours experts intégrés et scénarios prioritaires testés                   |
| J9 — Livraison MVP                        | Fin S14  | MVP stabilisé, documenté et prêt pour démonstration ou pilote               |

## Répartition indicative de l'effort

| Bloc de travail                      | Poids estimé |
|--------------------------------------|--------------|
| Cadrage et conception                | 25 %         |
| Développement plateforme             | 20 %         |
| Développement RAG                    | 20 %         |
| Développement automatisation no-code | 20 %         |
| Tests, validation et stabilisation   | 15 %         |

## 16. Risques et mesures de maîtrise

| Risque                                 | Impact                     | Mesure de prévention                                            |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Plateforme perçue comme simple chatbot | Perte de valeur automation | Mettre en avant workflows, actions, déclencheurs et supervision |
| Corpus incomplet                       | Réponses limitées          | Évaluation corpus, feedback, enrichissement continu             |
| Hallucinations                         | Perte de confiance         | RAG, citations, refus si source insuffisante                    |
| Actions mal déclenchées                | Erreurs métier             | Tests, validations humaines, logs                               |
| UX trop technique                      | Faible adoption            | Approche no-code, libellés métier, assistant guidé              |
| Coûts LLM élevés                       | Budget dépassé             | Quotas, suivi usage, optimisation modèles                       |
| Temps de réponse élevé                 | Mauvaise expérience        | Optimisation recherche, cache, modèles adaptés                  |
| Données sensibles importées            | Risque conformité          | Contrôles, droits d'accès, politique de rétention               |

## 19. Contraintes à préciser lors du cadrage

- Cas d'usage airline prioritaires.
- Niveau d'automatisation souhaité.
- Actions autorisées sans validation humaine.
- Sources publiques prioritaires.
- Formats de documents acceptés.
- Langues supportées.
- Nombre d'agents MVP.
- Nombre d'utilisateurs cibles.
- Volumétrie des corpus.
- Modèle LLM envisagé.
- Contraintes d'hébergement.
- Besoin de webhooks ou API.
- Besoin de notifications email.
- Politique de conservation des conversations.
- Niveau de sécurité attendu.

- Budget et délai cible.
- 

## 20. Synthèse de l'ambition cible

La plateforme devra permettre de créer, configurer, tester, déployer et superviser des **Domain-Specific Knowledge Agents** capables non seulement de répondre à partir de connaissances sourcées, mais aussi d'**assister et automatiser des tâches métier** dans des cas d'usage airline.

Chaque agent devra s'appuyer sur une approche **RAG** afin d'exploiter des corpus constitués de PDF, URLs, pages web ou datasets publics, sans dépendre d'un accès à des données internes.

La plateforme devra également intégrer un **builder no-code de workflows**, permettant d'associer aux agents des déclencheurs, conditions, actions, validations humaines et historiques d'exécution.

L'objectif final est de fournir un socle flexible permettant à des utilisateurs métier de créer des agents IA spécialisés, fiables, sourcés et actionnables, capables de transformer une connaissance documentaire en automatisations concrètes : classification, extraction, génération de réponses, création de tâches, notifications, synthèses, validations et déclenchement de workflows.